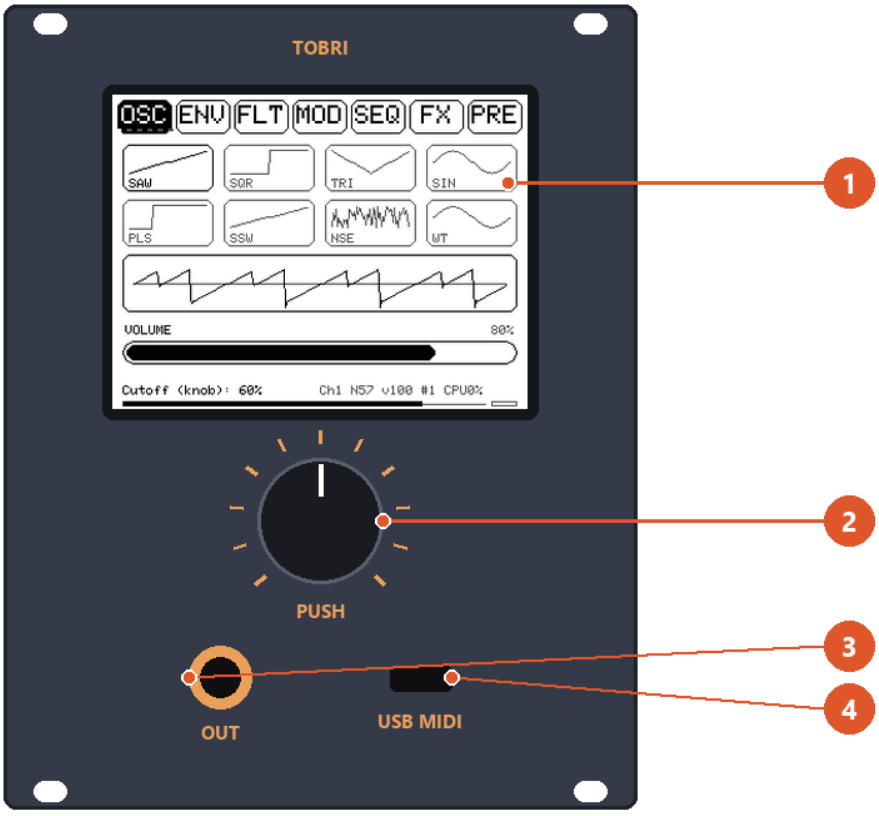
Tobri Synth

Manual de uso ilustrado

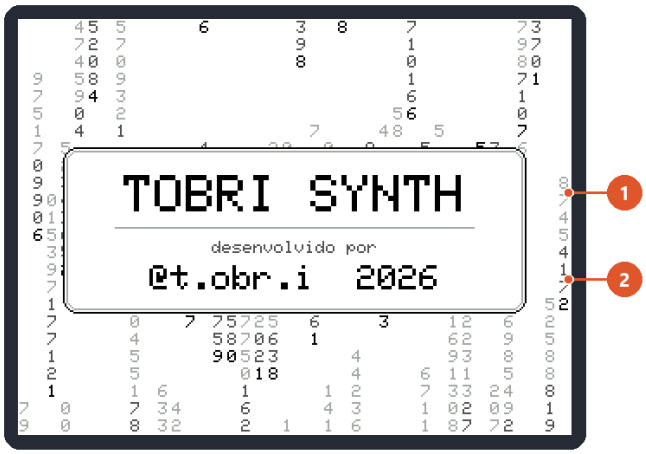
Sintetizador polifônico de 4 vozes com RP2040, tela touch de 3,2"
USB MIDI e encoder · firmware v10
7 abas, 23 telas: osciladores, wavetable, FM, envelopes, filtro, LFO,
matriz de modulação, sequenciador de 16 passos, 4 efeitos e 8 presets



1	**Tela touch**: todos os parâmetros, em 7 abas.
2	**Encoder**: gire para o cutoff; segure e gire para a ressonância; clique = PLAY/STOP.
3	**OUT (P2)**: saída de áudio estéreo do DAC. Fone ou entrada de linha.
4	**USB MIDI**: alimentação + MIDI. Aparece no computador como "RP2040 Synth".

Primeiros passos

1. **Ligue o cabo USB** no computador ou num carregador. Aparece a abertura (números caindo e o nome TOBRI SYNTH) e, depois de uns 3 s, a aba **ENV**.
2. **Conecte a saída OUT (P2)** num fone, caixa ativa ou mesa. Comece com o volume baixo.
3. **Toque notas**: por um teclado/controlador USB MIDI ligado no computador (o synth aparece como dispositivo MIDI "RP2040 Synth"), ou sem nada externo: abra a aba **SEQ** e toque **PLAY** (ou dê um clique no encoder).
4. **Escolha um som** na aba **PRE**: toque num dos 8 slots (INIT, ACID BASS, PWM LEAD, SUPER PAD, PLUCK, SUB BASS, KICK ZAP, WOBBLE).
5. **Gire o encoder** enquanto toca: ele abre e fecha o filtro em qualquer tela.



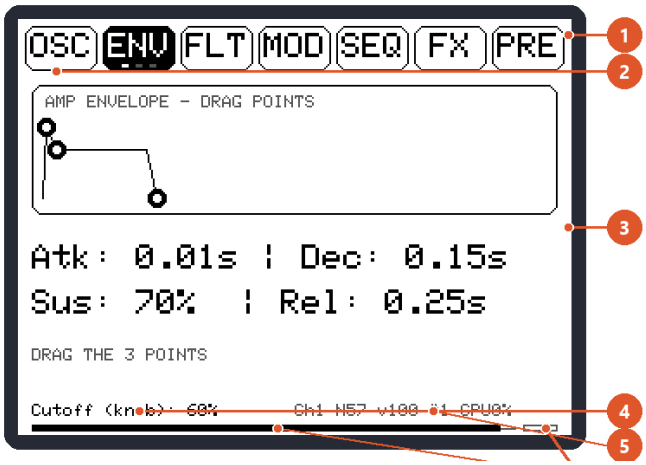
Tela de abertura

1. Abertura: números caindo no estilo Matrix e o nome sendo "digitado".
2. Crédito do projeto. Dura uns 3 s; o áudio já está pronto durante a abertura.

Para calibrar o touch na partida, mantenha o dedo na tela até o fim da abertura.

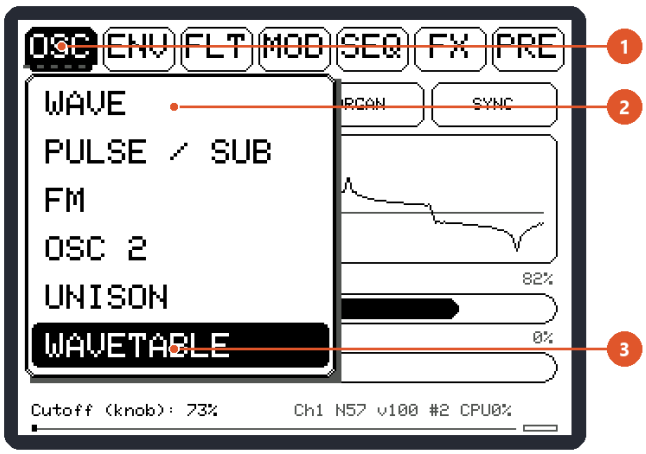
DICA As notas MIDI aceitas vão de **24 a 108** (C1 a C8), em qualquer canal. Mensagens fora dessa faixa aparecem na barra de status mas não tocam.

Como a tela é organizada



1. **Abas**: OSC, ENV, FLT, MOD, SEQ, FX e PRE. Toque para abrir.
2. **Pontinhos** sob a aba ativa: quantas páginas ela tem e em qual você está.
3. **Área da página**: gráficos, botões e sliders.
4. **Valor do encoder**: "Cutoff (knob)" ou "Reso (knob)" quando o botão está apertado.
5. **Monitor MIDI**: última mensagem recebida (canal, nota, velocity), contador e uso de CPU.
6. **Medidor de saída**: nível do áudio de -48 a 0 dB.
7. **CLIP**: acende 1 s quando a saída passa do limite. Baixe o VOLUME, o DRIVE ou os MIX.

Para trocar de página dentro de uma aba, **toque de novo na aba que já está aberta**: abre o menu com o nome de cada página. Também dá para fazer **swipe**.



Menu de páginas

1. Toque na aba que já está aberta (aqui, OSC).
2. O menu lista as páginas daquela aba. A atual fica destacada.
3. Toque num nome para ir direto. Tocar fora do menu só fecha.

Funciona em todas as abas com mais de uma página, inclusive FX (DELAY, REVERB, CHORUS, CRUSH).

Gestos de toque



TOCAR
botões e células

ARRASTAR
sliders e gráficos

AFASTAR O DEDO
ajuste FINE

TOQUE DUPLO
slider volta ao padrão

SWIPE
troca a subpágina

Gesto	O que faz
Tocar	Aciona botões, escolhe células, formas de onda e slots. Arrastar por cima de botões não aciona nada.
Arrastar slider	O slider "gruda" no dedo: dá para arrastar até fora da barra sem soltar o controle.
Afastar o dedo (FINE)	Durante o arraste, afaste o dedo da barra na vertical: aparece **FINE 1/2, 1/4...** e o movimento fica mais preciso quanto mais longe.
Toque duplo no slider	Volta o parâmetro ao valor padrão de fábrica.
Tocar na aba aberta	Abre o menu com os nomes das páginas da aba.
Swipe horizontal	Arraste rápido para a esquerda (próxima página) ou para a direita (anterior), começando fora de sliders e gráficos. Na aba FX troca DLY/REV/CHR/BIT.
Botões "TAP 2X"	SAVE, FACTORY e CLR pedem confirmação: o botão vira **SURE?** por 2 s; toque de novo.

Encoder (knob)



GIRAR
cutoff do filtro

SEGURAR + GIRAR
ressonância

CLIQUE
PLAY / STOP do SEQ

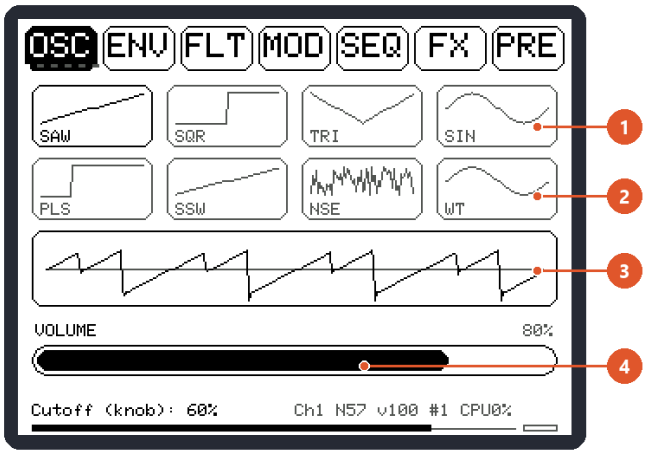
SEGURAR 0,8 s
pânico (cala tudo)

O encoder funciona em qualquer aba e tem aceleração: devagar ele muda 0,5% por clique, rápido muda até 2,5%. O pânico (segurar parado por 0,8 s) solta todas as notas e para o sequenciador. Use se alguma nota ficar presa. Um aperto que acontece **enquanto o eixo gira** é ignorado (é ruído do contato do botão), então girar nunca dá PLAY/STOP.

2 · ABA OSC

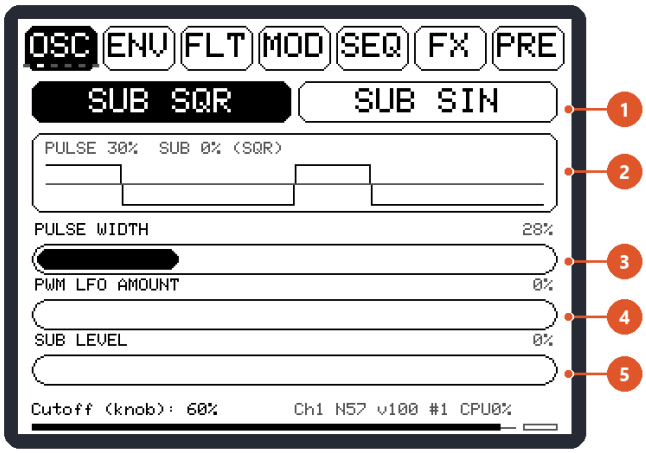
Osciladores

A aba OSC tem **6 páginas**: WAVE, PULSE / SUB, FM, OSC 2, UNISON e WAVETABLE. Toque de novo em OSC para escolher no menu.



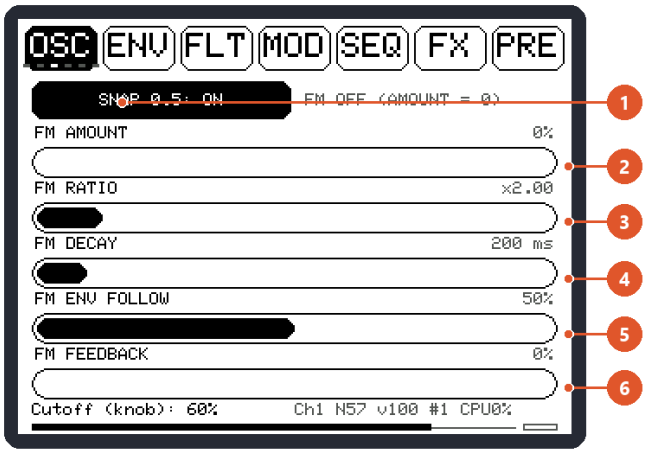
Página 1 · Forma de onda

1. **Formas de onda**: SAW (serra), SQR (quadrada), TRI, SIN, PLS (pulso), SSW (supersaw), NSE (ruído) e **WT** (wavetable, ver página 6).
2. A forma escolhida fica destacada.
3. **Osciloscópio**: mostra a forma de onda real que está saindo.
4. **VOLUME** geral.



Página 2 · Pulso e sub

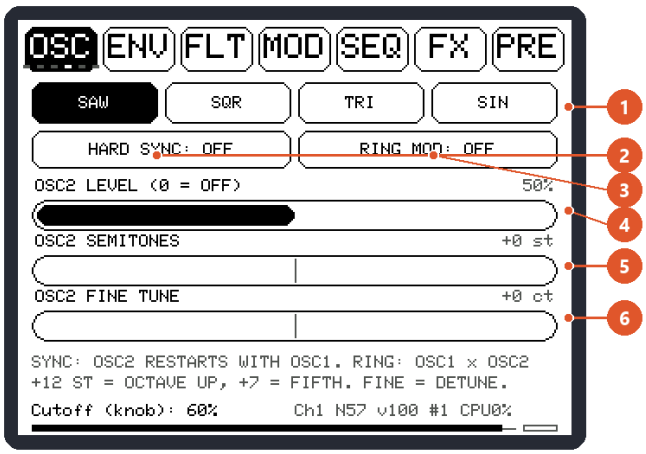
1. **SUB SQR / SUB SIN**: forma do sub-oscilador (uma oitava abaixo).
2. Gráfico da largura de pulso e do sub.
3. **PULSE WIDTH**: largura do pulso (ondas SQR e PLS).
4. **PWM LFO AMOUNT**: quanto o LFO mexe na largura (som de "coro").
5. **SUB LEVEL**: volume do sub-oscilador.



Página 3 · FM

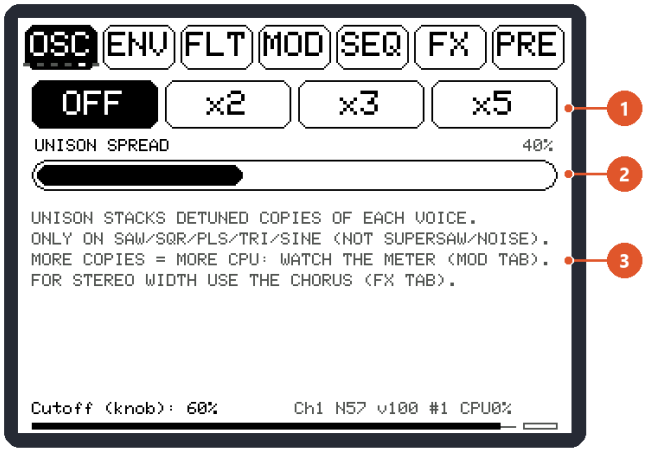
1. **SNAP 0.5**: liga o "ímã" do RATIO em passos de 0,5 (intervalos harmônicos).
2. **FM AMOUNT**: profundidade da FM (0 = desligada).
3. **FM RATIO**: relação de frequência do modulador (x0,5 a x12).
4. **FM DECAY**: quanto tempo o brilho da FM dura depois do ataque.
5. **FM ENV FOLLOW**: quanto a FM segue o envelope.
6. **FM FEEDBACK**: realimentação do modulador (mais áspero).

Ratios inteiros (x1, x2, x3...) soam afinados; quebrados (x1,4) soam metálicos, bons para sinos.



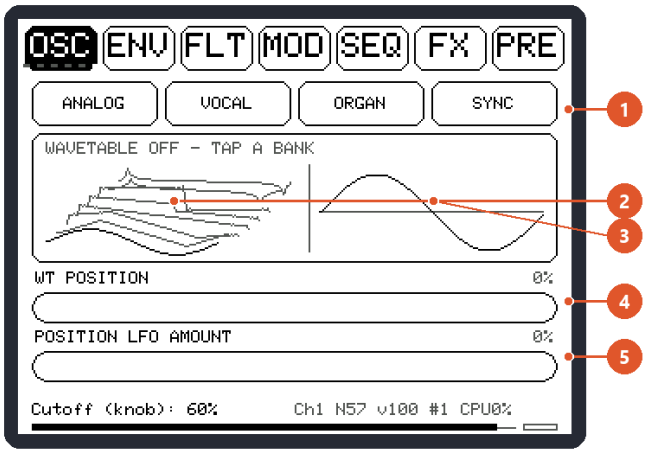
Página 4 · OSC2

1. **Forma do OSC2**: SAW, SQR, TRI ou SIN.
2. **HARD SYNC**: o OSC2 reinicia junto com o OSC1. Varie os SEMITONES para o timbre "rasgado".
3. **RING MOD**: multiplica OSC1 x OSC2. Timbres metálicos e de sino.
4. **OSC2 LEVEL**: volume do segundo oscilador (0 = desligado).
5. **OSC2 SEMITONES**: +12 = oitava acima, +7 = quinta.
6. **OSC2 FINE TUNE**: desafinação fina (som mais encorpado).



Página 5 · Unison

1. **UNISON**: OFF, x2, x3 ou x5 cópias desafinadas de cada voz.
2. **UNISON SPREAD**: quanto as cópias se afastam.
3. Funciona em SAW/SQR/PLS/TRI/SIN. Mais cópias = mais CPU: confira o medidor em MOD p3 (VOICE/GLIDE).



Página 6 · Wavetable

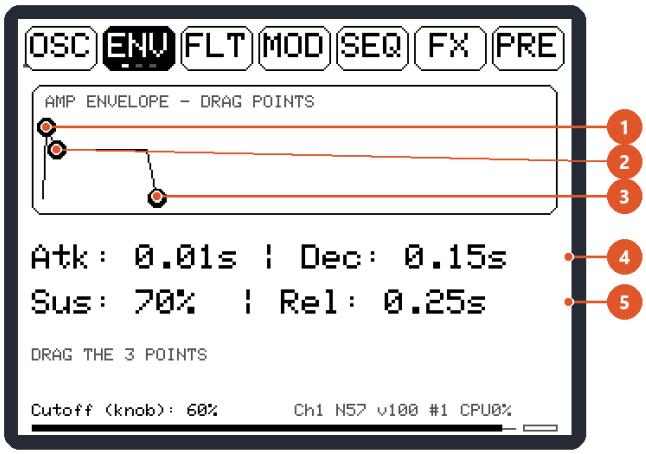
1. **Bancos**: ANALOG, VOCAL, ORGAN e SYNC. Tocar num banco já seleciona a onda WT.
2. Os 8 quadros do banco em perspectiva.
3. O quadro que está tocando agora (com o morph).
4. **WT POSITION**: posição na tabela (varre os 8 quadros suavemente).
5. **POSITION LFO AMOUNT**: o LFO varre a tabela sozinho.

A posição também pode ser modulada pela linha **PWM/WT** da matriz (MOD p2).

3 · ABA ENV

Envelopes

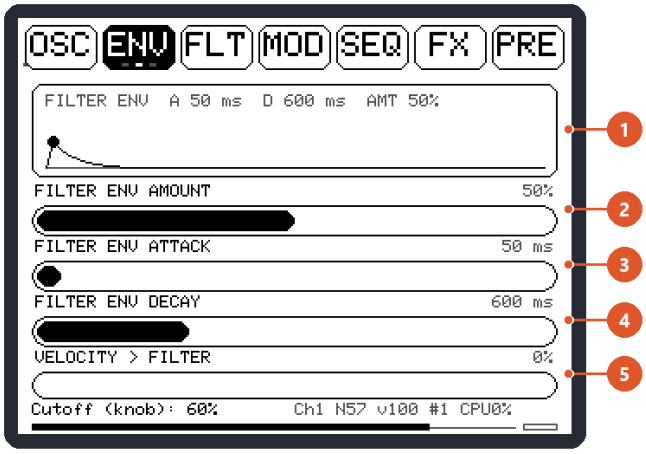
Os três envelopes ficam juntos: **AMP ENV** (volume), **FILTER ENV** (filtro) e **PITCH ENV** (afinação).



Página 1 · AMP ENV

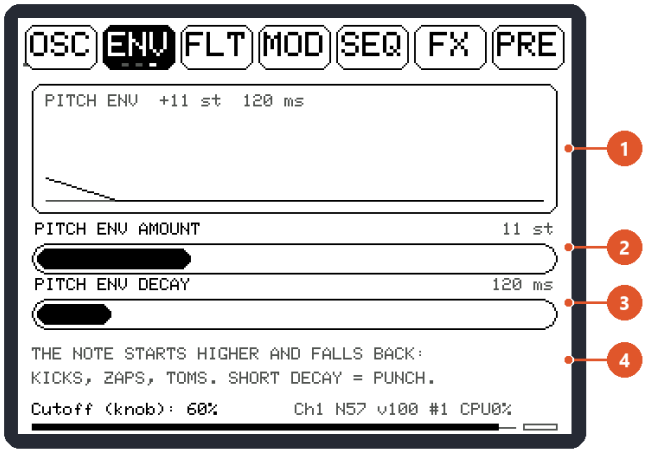
1. **Ataque**: arraste o ponto para a direita para a nota entrar devagar.
2. **Decay / Sustain**: horizontal = decay, vertical = nível de sustain.
3. **Release**: quanto a nota demora a sumir depois de soltar a tecla.
4. Ataque e decay em segundos.
5. Sustain em % e release em segundos.

Arraste diretamente os círculos do gráfico.



Página 2 · FILTER ENV

1. Forma do envelope do filtro: sobe no ataque e cai no decay. A altura é o AMOUNT.
2. **FILTER ENV AMOUNT**: quanto o envelope abre o cutoff a cada nota.
3. **FILTER ENV ATTACK**: tempo de subida.
4. **FILTER ENV DECAY**: tempo de queda (curto = "plick", longo = "uau").
5. **VELOCITY > FILTER**: notas mais fortes abrem mais o filtro.

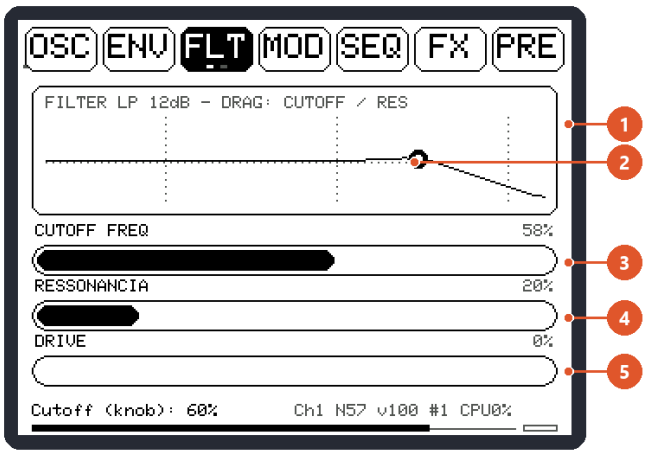


Página 3 · PITCH ENV

1. Curva do envelope de pitch.
2. **PITCH ENV AMOUNT**: em quantos semitons a nota começa acima antes de voltar ao tom.
3. **PITCH ENV DECAY**: duração dessa queda.
4. Dica de uso: kicks, zaps e toms com decay curto.

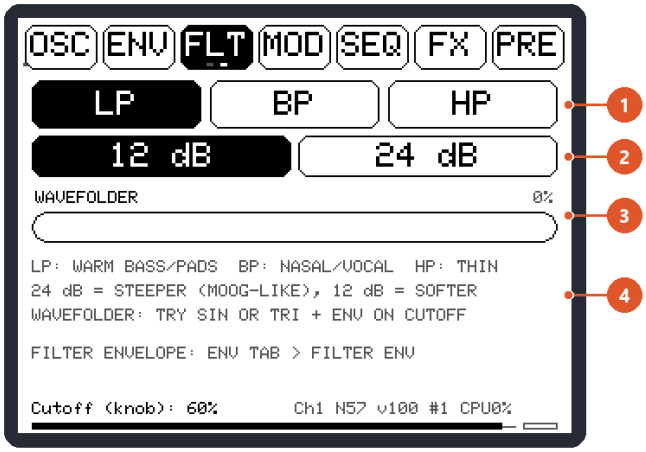
4 · ABA FLT

Filtro



Página 1 · FILTER

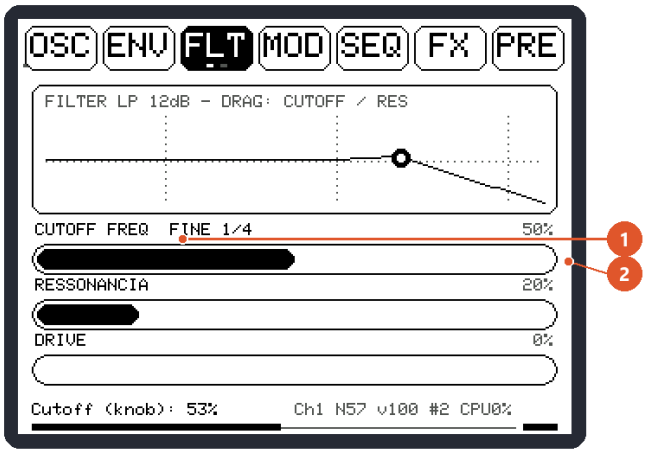
1. Curva de resposta do filtro (tipo e inclinação no título).
2. **Arraste o ponto**: horizontal = cutoff, vertical = ressonância.
3. **CUTOFF FREQ** (o mesmo do encoder).
4. **RESSONÂNCIA**: realça a frequência de corte (até auto-oscilar).
5. **DRIVE**: saturação antes do filtro.



Página 2 · MODE / FOLD

1. **LP / BP / HP**: passa-baixa, passa-banda, passa-alta.
2. **12 dB / 24 dB**: inclinação (24 dB é mais fechado, estilo Moog).
3. **WAVEFOLDER**: dobra a onda (timbre "West Coast"). Combine com SIN ou TRI.
4. Lembretes rápidos de cada opção.

O envelope do filtro fica na aba ENV, página FILTER ENV.



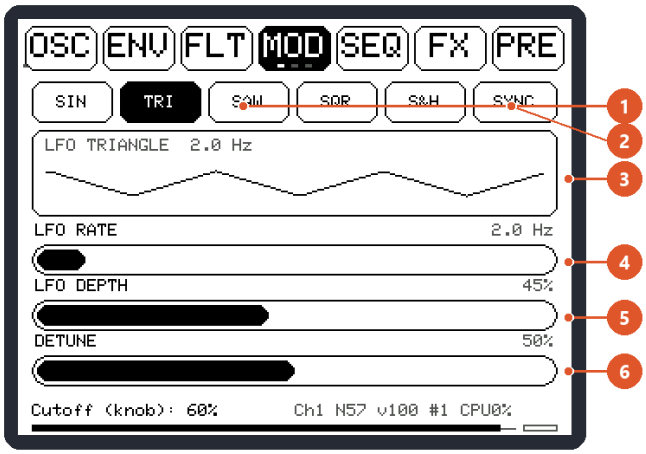
Ajuste FINE em ação

1. O rótulo **FINE 1/4** aparece enquanto o dedo está longe da barra.
2. O valor anda 4x mais devagar que o dedo: bom para acertar o cutoff no ponto exato.

5 · ABA MOD

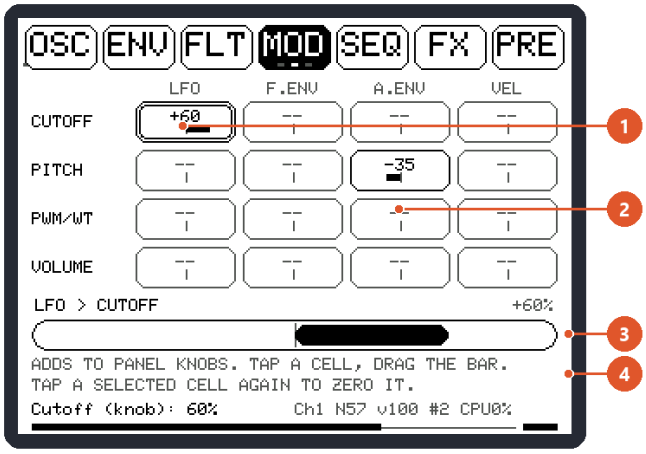
Modulação

A aba MOD tem **3 páginas**: LFO, MATRIX e VOICE/GLIDE.



Página 1 · LFO

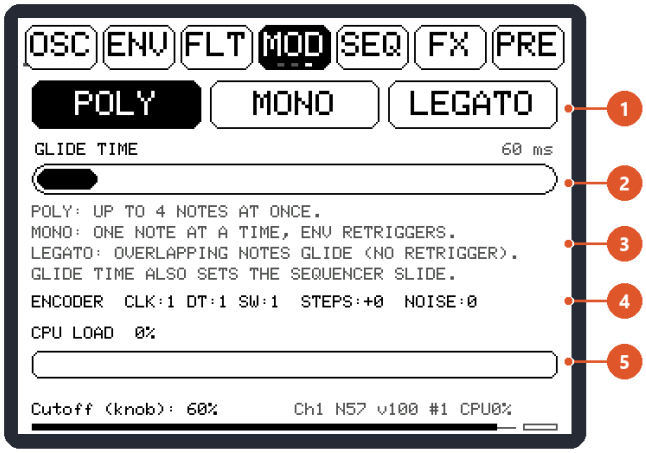
1. **Formas do LFO**: SIN, TRI, SAW, SQR e S&H (aleatório em degraus).
2. **SYNC**: o LFO segue o BPM do sequenciador e reinicia no PLAY.
3. Desenho da forma escolhida e da velocidade.
4. **LFO RATE**: em Hz; com SYNC mostra a divisão (2 compassos a 1/32, com tercinas).
5. **LFO DEPTH**: quanto o LFO mexe no cutoff.
6. **DETUNE**: desafinação da supersaw.



Página 2 · MATRIX

1. Célula selecionada (LFO > CUTOFF = +60).
2. **Grade**: linhas = destino (CUTOFF, PITCH, PWM/WT, VOLUME); colunas = fonte (LFO, F.ENV, A.ENV, VEL).
3. **Barra bipolar**: arraste para a direita (+) ou esquerda (-).
4. Toque de novo na célula já selecionada para zerá-la.

Exemplo da imagem: o LFO abre o filtro (+60) e o envelope de amplitude baixa um pouco o pitch (-35).



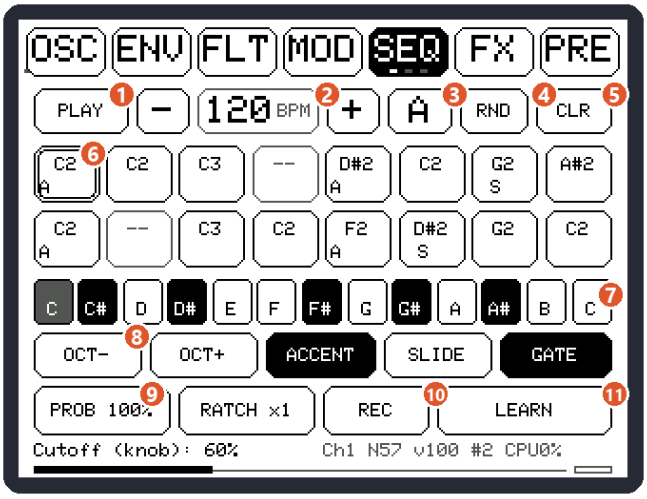
Página 3 · VOICE/GLIDE

1. **POLY**: até 4 notas. **MONO**: 1 nota, envelope reinicia. **LEGATO**: notas ligadas deslizam sem reiniciar.
2. **GLIDE TIME**: tempo do portamento (também vale para o SLIDE do sequenciador).
3. Resumo dos modos.
4. **Teste do encoder**: CLK e DT mudam ao girar e STEPS conta; SW vai a 0 só quando você aperta. NOISE conta apertos ignorados por terem vindo durante o giro.
5. **CPU LOAD**: uso do processador de áudio. Acima de ~85% reduza unison ou efeitos.

6 · ABA SEQ

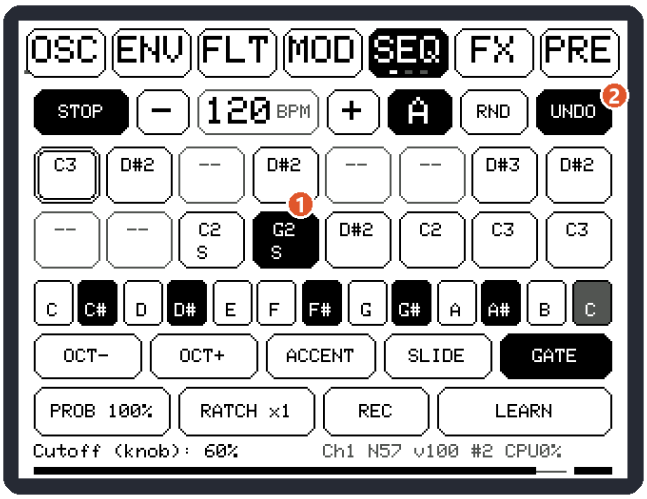
Sequenciador de 16 passos

Tem **4 padrões** (A a D), cada um com 16 passos. Cada passo guarda nota, oitava, accent, slide, gate, probabilidade e ratchet.



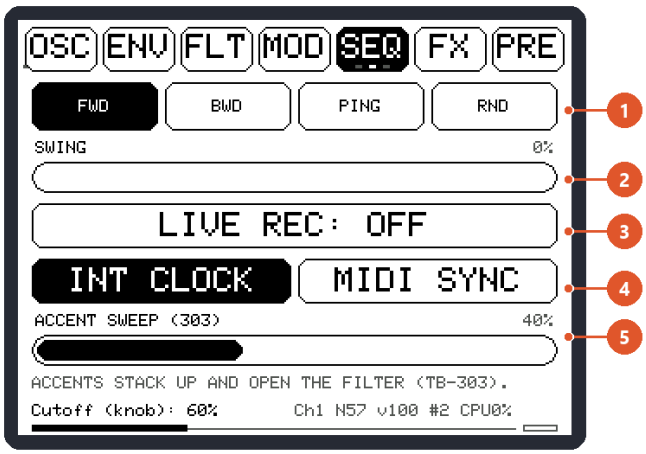
Página 1 · Edição de passos

1. **PLAY / STOP** (também pelo clique do encoder).
2. **BPM**: - e + (segure para correr). Bloqueado em MIDI SYNC.
3. **Padrão** em edição: toque para A, B, C, D.
4. **RND**: gera um padrão aleatório.
5. **CLR**: apaga o padrão (toque 2x). Depois de RND/CLR vira **UNDO** por 5 s.
6. **Passos**: toque para editar e ouvir. "A" = accent, "S" = slide, "--" = pausa.
7. **Teclado**: define a nota do passo selecionado (C a C da oitava seguinte).
8. **OCT- / OCT+, ACCENT, SLIDE, GATE** do passo. GATE desligado = pausa.
9. **PROB** (100/75/50/25%) e **RATCH** (x1 a x4 repetições dentro do passo).
10. **REC**: grava notas do teclado MIDI no passo (veja Live Rec).
11. **LEARN**: ensina os pads de um controlador (veja MIDI).



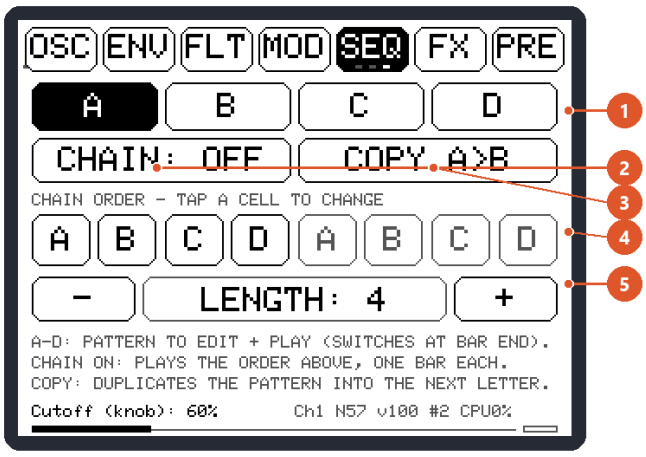
Tocando + UNDO

1. Durante o PLAY, o passo que está tocando fica **invertido** (preto).
2. Depois de um RND, o botão CLR vira **UNDO**: toque em até 5 s para voltar ao padrão de antes. Vários RND seguidos voltam ao padrão original.



Página 2 · Tocar

1. **Direção**: FWD (frente), BWD (trás), PING (vai e volta), RND (aleatório).
2. **SWING**: atrasa os passos pares (groove).
3. **LIVE REC**: com o SEQ tocando, notas do teclado MIDI são gravadas no passo atual (velocity >= 100 grava accent). Parado, grava no passo selecionado.
4. **INT CLOCK / MIDI SYNC**: tempo interno ou clock MIDI externo (Start/Stop/Continue da DAW).
5. **ACCENT SWEEP (303)**: cada accent dá um "chute" no filtro; accents seguidos se somam.



Página 3 · Padrões e chain

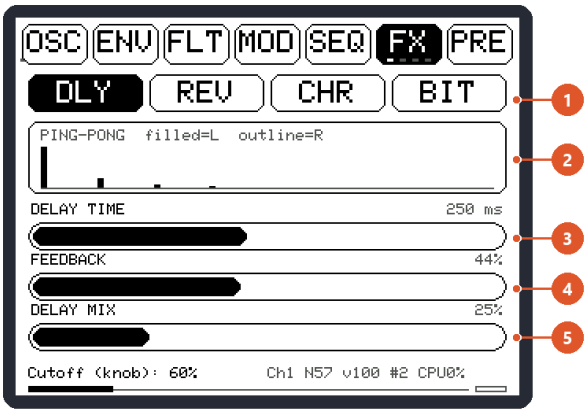
1. **A B C D**: padrão para editar e tocar (a troca acontece no fim do compasso).
2. **CHAIN**: liga a sequência de padrões abaixo, um compasso cada.
3. **COPY A>B**: copia o padrão atual no próximo (toque 2x; depois vira UNDO).
4. **Ordem do chain**: toque numa célula para trocar a letra.
5. **LENGTH**: quantos padrões o chain usa (1 a 8).

7 · ABA FX

Efeitos

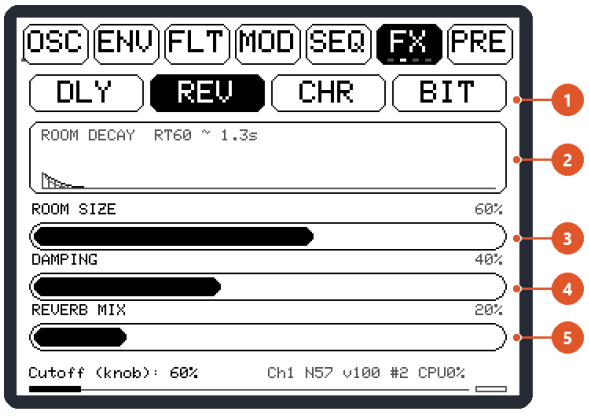
Quatro efeitos em série: **BIT** → **CHORUS** → **DELAY** → **REVERB**. Escolha qual editar nos botões do topo ou com swipe. Delay e reverb não gastam CPU com o MIX em 0.

DLY · Delay ping-pong



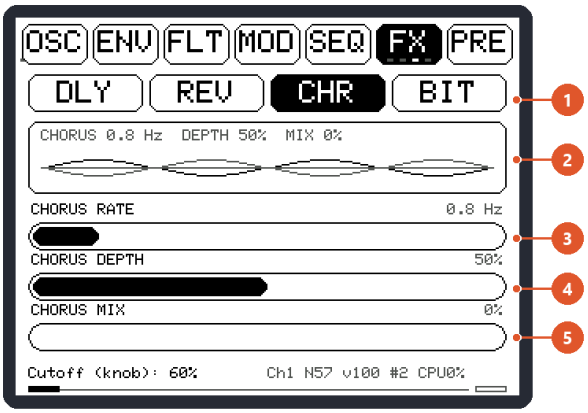
1. **DLY REV CHR BIT**: qual efeito editar.
2. Ecos: cheios = esquerda, contorno = direita.
3. **DELAY TIME** em ms.
4. **FEEDBACK**: quantas repetições.
5. **DELAY MIX**: volume dos ecos.

REV · Reverb



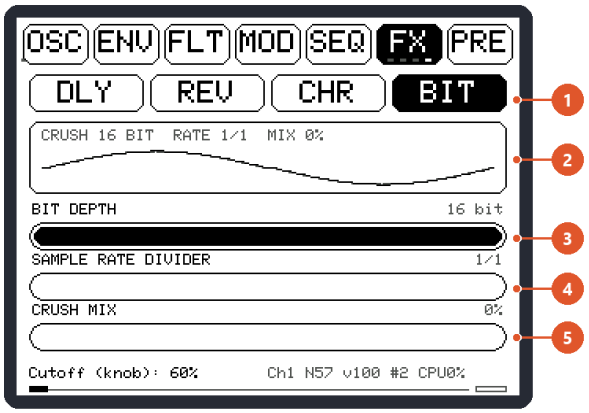
1. Efeito ativo.
2. Cauda estimada (RT60).
3. **ROOM SIZE**: tamanho da sala.
4. **DAMPING**: abafa os agudos da cauda.
5. **REVERB MIX**.

CHR · Chorus



1	Efeito ativo.
2	Movimento das duas cópias.
3	**CHORUS RATE**.
4	**CHORUS DEPTH**.
5	**CHORUS MIX**: também abre o estéreo.

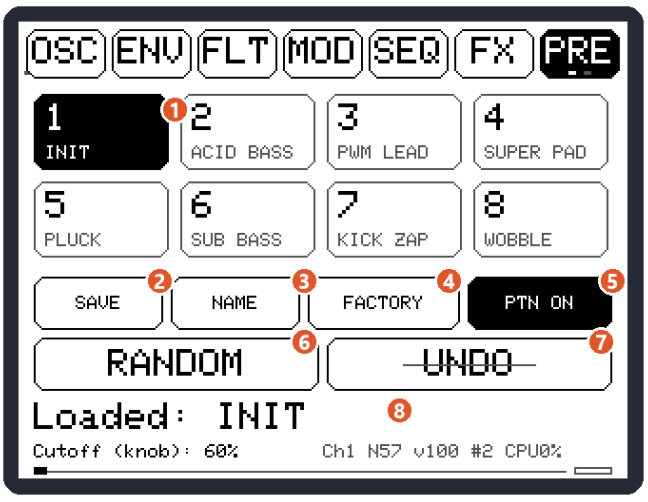
BIT · Bitcrusher



1	Efeito ativo.
2	Onda já "esmagada".
3	**BIT DEPTH**: 16 = limpo, 4 = sujo.
4	**SAMPLE RATE DIVIDER**: 1/1 = limpo; maior = aliasing.
5	**CRUSH MIX**.

8 · ABA PRE

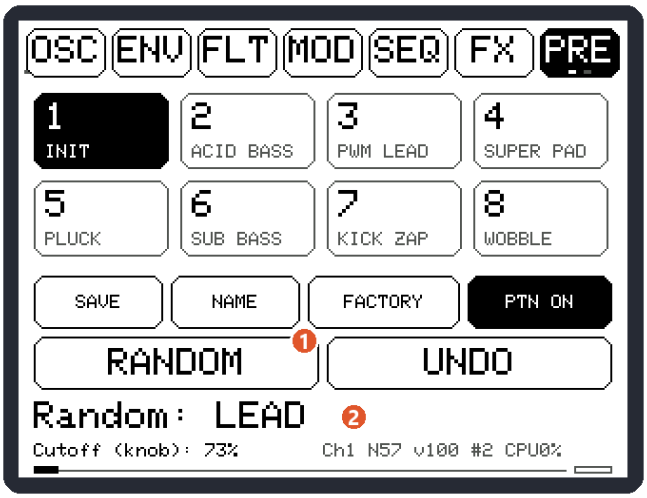
Presets, nomes e MIDI map



Página 1 · Presets

1	**8 slots**: toque para carregar. O slot atual fica preto.
2	**SAVE**: grava o som atual no slot atual (toque 2x).
3	**NAME**: abre o teclado para renomear o slot.
4	**FACTORY**: volta o slot ao som de fábrica (toque 2x).
5	**PTN ON/OFF**: se o preset também carrega o padrão do sequenciador.
6	**RANDOM**: sorteia um som novo (veja abaixo).
7	**UNDO / REDO**: volta ao som de antes do RANDOM; tocar de novo refaz. Riscado = nada para desfazer.
8	Mensagens (carregado, gravado, tipo do som sorteado).

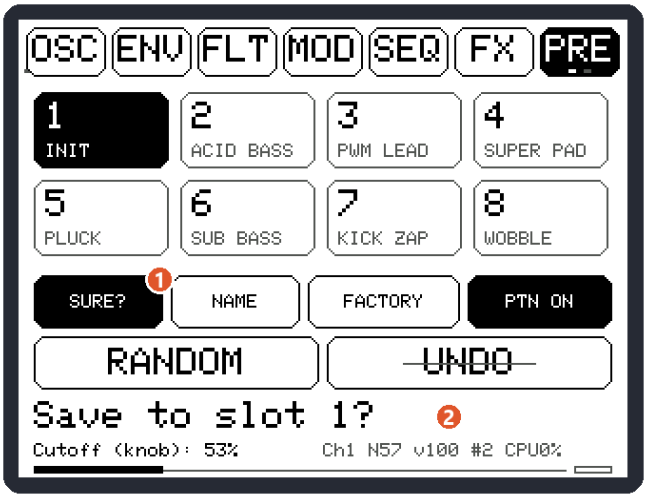
Tudo é gravado: sliders, formas de onda, wavetable, FM, OSC2, matriz, LFO, accent, efeitos e o padrão.



RANDOM inteligente

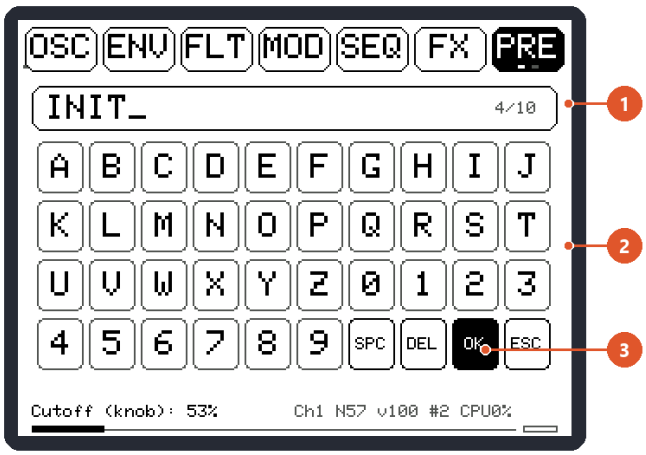
1. Cada toque sorteia primeiro o **tipo** (BASS, LEAD, PAD, PLUCK ou KEYS) e depois forma de onda, envelopes, filtro, LFO, OSC2, FM, unison e efeitos dentro de faixas que funcionam para aquele tipo.
2. O tipo sorteado aparece aqui. Volume, modo de voz e sequência não mudam.

Gostou? Toque SAVE (2x) para guardar no slot atual. Carregar outro slot apaga o UNDO.



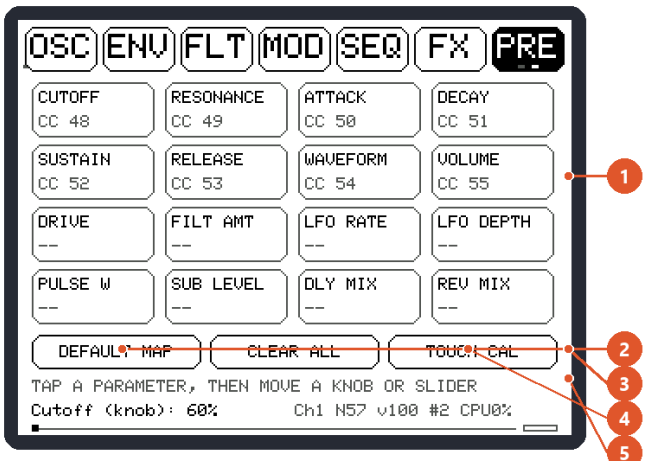
Gravando (confirmação)

1. Primeiro toque: o botão vira **SURE?** por 2 s.
2. Toque de novo para confirmar. Se esperar, nada é gravado.



Renomear slot

1. Nome (até 10 caracteres).
2. Letras e números.
3. **SPC** espaço, **DEL** apaga, **OK** grava, **ESC** cancela.



Página 2 · MIDI map

1. **16 parâmetros** com o CC MIDI que controla cada um.
2. **DEFAULT MAP**: volta ao mapa de fábrica.
3. **CLEAR ALL**: apaga todos os CCs.
4. **TOUCH CAL**: calibração do touch (seção 10).
5. Para mapear: toque no parâmetro e mexa o knob/slider do controlador.

9 · MIDI

Usando com teclado, controlador e DAW

Mensagem	O que faz
Note On/Off (24-108)	Toca notas em qualquer canal. Velocity afeta volume (e filtro, se VELOCITY > FILTER).
Control Change	Controla os parâmetros mapeados na PRE p2. Padrão: CC48 cutoff, 49 ressonância, 50 attack, 51 decay, 52 sustain, 53 release, 54 forma de onda, 55 volume.
CC 120 / CC 123	All Sound Off / All Notes Off: solta tudo (igual ao pânico do encoder).
Program Change 0-7	Carrega o preset 1 a 8.
Clock, Start, Stop, Continue	Com **MIDI SYNC** (SEQ p2), o sequenciador segue a DAW (24 ppq, passo de 1/16).

Pads de um controlador como passos (LEARN)

Com um controlador de pads (por exemplo um APC), você pode ligar e desligar os passos pelos pads:

1. Na SEQ p1, toque **LEARN**. O botão mostra qual pad ele espera.
2. Bata nos pads na ordem: os 16 primeiros viram os passos 1 a 16; o **17º** vira PLAY/STOP.
3. Depois do 17º o LEARN fecha e o mapa é salvo. Toque LEARN de novo no meio para cancelar.
4. Bater num pad mapeado liga/desliga o gate daquele passo (as notas desses pads não tocam o synth).

Gravando no sequenciador pelo teclado

Ligue **REC** (SEQ p1) ou **LIVE REC** (SEQ p2). Com o SEQ **parado**, cada nota vai para o passo selecionado. Com ele **tocando**, a nota cai no passo mais próximo do momento em que você tocou. Toques fortes (velocity 100 ou mais) gravam accent.

10 · MANUTENÇÃO

Calibrar o touch



Tela de calibração

1. Toque bem no centro da cruz (usa ponta de caneta ou unha para mais precisão).
2. Aparecem 3 cruzes: dois cantos e uma de conferência no centro.
3. Se a conferência errar por mais de 12 px, o processo recomeça. No fim aparece CALIBRATION SAVED.

Abra por **PRE p2 > TOUCH CAL**. Se o toque estiver tão errado que não dá para chegar lá, **ligue o synth segurando o dedo na tela** por 1 s e solte quando aparecer RELEASE TO CALIBRATE. O áudio continua tocando durante a calibração.

11 · RECEITAS

Sons rápidos para começar

Parta do preset **INIT** (PRE p1, slot 1) e ajuste como abaixo.

Som	Como fazer
Baixo ácido (303)	OSC p1: SAW · MOD p3: MONO, GLIDE ~60 ms · FLT p1: CUTOFF 30%, RESSONÂNCIA 70% · ENV p2: FILTER ENV AMOUNT 70% · SEQ p2: ACCENT SWEEP 60% · marque ACCENT e SLIDE em alguns passos. Gire o encoder durante o PLAY.
Pad largo	OSC p1: SSW · ENV: ataque e release longos · OSC p5: UNISON x3 · FX CHR: MIX 50% · FX REV: MIX 40%.
Sino / metal	OSC p1: SIN · OSC p3: FM AMOUNT 50%, RATIO x3,5 com SNAP desligado, FM DECAY curto · ou OSC p4: RING MOD com SEMITONES +7.
Wobble	MOD p1: SIN + SYNC, RATE em 1/8 · LFO DEPTH 80% · FLT p2: 24 dB · RESSONÂNCIA 50%.
Kick / zap	OSC p1: SIN · ENV p3: PITCH ENV AMOUNT alto, DECAY 40-80 ms · ENV p1: decay curto, sustain 0.
Textura que evolui	OSC p6: banco VOCAL · POSITION LFO AMOUNT 50% · MOD p1: TRI devagar · FX DLY MIX 30%.
West Coast	OSC p1: TRI · FLT p2: WAVEFOLDER 50-80% · matriz: A.ENV > CUTOFF positivo.

12 · PROBLEMAS

Solução de problemas

Sintoma	O que fazer
Erro ao compilar "Adafruit_USBD_MIDI does not name a type"	Arduino IDE: **Ferramentas > USB Stack > Adafruit TinyUSB**, com a placa **Raspberry Pi Pico** do core "Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350".
Sem som	Confira o VOLUME (OSC p1), o OSC2/unison, se o medidor se mexe e o cabo no OUT. Se o medidor se mexe e não sai som, o problema é o cabo/DAC.
Som distorcido / CLIP aceso	Baixe VOLUME, DRIVE, WAVEFOLDER ou os MIX dos efeitos. Ressonância alta com 24 dB também satura.
Nota presa	Segure o encoder parado por 0,8 s (pânico) ou mande CC 123.
Toque fora do lugar	Calibre o touch (seção 10).

Sintoma	O que fazer
Estalos / falhas no áudio	CPU alta: confira MOD p3 (VOICE/GLIDE). Reduza o UNISON ou desligue efeitos que não usa.
Girar o encoder dá PLAY/STOP	Na v10 isso é filtrado. Se ainda acontecer, abra MOD > VOICE/GLIDE: girando, só CLK e DT podem mudar. Se o SW muda junto, o fio do GP4 está num pino de giro (A ou B) ou o GND do encoder está solto; confira a ligação.
O encoder gira ao contrário	No código, mude `ENC_INVERT` e regrave.
O SEQ não anda	Em MIDI SYNC ele espera o clock da DAW. Volte para INT CLOCK em SEQ p2.